MANUALE DI

USO E MANUTENZIONE

CALDAIE

Mod. CS MARINA

centopercento

Made in Italy

Indice

I Introduzione…… pag. 5

I.1 Avvertenze generali per l'utente…….. pag. 5

I.2 Normative e raccomandazioni…… pag. 6

I.3 Trasporto e movimentazione……pag. 6

II Generalità…….. pag. 7

II.1 Combustibili utilizzabili……pag. 7

II.2 Principio di funzionamento……pag. 7

II.3 Caratteristiche costruttive……pag. 9

II.4 Dati tecnici per le caldaie mod. CS Marina…….. …… pag. 10

II.5 La centralina elettronica…….. ……pag. 12

II.6 Economicità di gestione……..…… pag. 17

III Guida all'installazione…… pag. 19

III.1 Il locale caldaia…… pag. 19

III.2 La canna fumaria…… pag. 19

III.3 Allacciamento all'impianto di riscaldamento……pag. 23

III.4 Riempimento dell'impianto e della caldaia……..……pag. 25

III.5 Allacciamento elettrico……pag. 25

IV Messa in funzione…….. ……pag. 28

IV.1 Accensione caldaia senza accenditore…… pag. 28

IV.2 Accensione caldaia con accenditore……pag. 28

IV. 3 Partenza caldaia da centralina…… pag. 28

IV. 4 Consigli utili per il funzionamento…… pag. 30

V Manutenzione…….. …… pag. 31

VI Consigli pratici…….. pag. 32

VII Sezione riservata al personale tecnico……..…… pag. 33

VII.1 Funzionamento dello stato di automantenimento…… pag. 35

VII.2 Il crono…….. pag. 36

VII.3 Il contatto portello……pag. 36

VII.4 Il termostato ambiente…….. …… pag. 37

VII.5 Problemi frequenti…….. …… pag. 38

VIII Notizie finali……pag. 39

Gentile Cliente,

complimenti per il suo nuovo acquisto, scegliendo una Caldaia Policombustibile della CT Pasqualicchio, Lei si è assicurato un prodotto di indiscutibile qualità, certificato a livello nazionale ed internazionale, frutto della ventennale esperienza nel settore termoidraulico.

Nulla è lasciato al caso nella realizzazione di un nuovo prodotto, la nostra missione è soddisfare le vostre esigenze.

Felice Inverno,

con il calore dei prodotti CTP

CT Pasqualicchio Termotecnica

L'amm.re unico Sig. Francesco Pasqualicchio

CE

Dichiarazione di Conformità

Ai sensi della Direttive Europee:

- **CEE 73/23** e **93/68** CEE Sicurezza materiale elettrico
- **CEE 98/37/CE** Marcatura CE delle Macchine
- **92/59/CEE** sicurezza generale dei prodotti
- **2006/42/CE** sulla Sicurezza Macchine
- **2004/108/CE** sulla Compatibilità elettromagnetica delle macchine

La normativa armonizzata applicata in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE è:

UNI EN 303-5

la C.T.P. s.r.l., Via Cervinara 73 – Montesarchio (BN), sotto la sua esclusiva responsabilità dichiara che le caldaie prodotte sono state progettate e realizzate in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa per la marcatura CE.

Montesarchio, lì _____

C.T.P. s.r.l.
L'amministratore
Francesco Pasqualicchio

I. INTRODUZIONE

I.1 AVVERTENZE GENERALI PER L'UTENTE

- Il presente manuale d'uso, installazione e manutenzione costituisce parte integrante del prodotto: leggerlo attentamente in tutte le sue parti prima dell'uso dell'apparecchio ed assicurarsi che ne sia sempre a corredo, anche in caso di vendita/trasferimento ad un altro proprietario, o di trasloco, affinché possa essere consultato dall'utilizzatore, dall'installatore e dal personale autorizzato.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le prescrizioni della Legge 46/90.
- I dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica degli apparecchi, non devono, durante la vita dell'impianto, essere modificati, se non dal costruttore o dal fornitore.
- Allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, è opportuno spegnere l'interruttore generale di alimentazione elettrica.
- Per eventuali optional o kit si consiglia di utilizzare solo accessori originali.
- Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a persone, animali o cose, dovuti ad una errata installazione o ad uno scorretto utilizzo. In fase di installazione e di utilizzo, il rispetto delle normative di sicurezza resta sempre a carico dell'installatore (e/o del progettista) e dell'utilizzatore.

Infine si riepilogano alcune regole da seguire in fase di installazione e di utilizzo, fondamentali per la sicurezza:

- Accertarsi che il locale di installazione del gruppo termico sia adatto e con aperture minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti, comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione.
- Verificare all'arrivo dell'apparecchio che il bruciatore sia ben fissato alla caldaia, poiché vibrazioni o peggio urti durante il trasporto, potrebbero far allentare il serraggio dell'accoppiamento dei due componenti e danneggiare la guarnizione di collegamento facendo sì che, in fase di funzionamento, la fiamma abbia andamento irregolare, potendo in qualche caso fuoriuscire dal bruciatore. In tal caso avvisare l'installatore e/o il nostro servizio assistenza.
- Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio né appoggiarli sulla caldaia.
- Non tappare od ostruire con carte, stracci o altro l'apertura di aerazione del locale di installazione al fine di evitare il ristagno di eventuali miscele tossiche.
- Non collegare i cavi di messa a terra dell'apparecchio all'impianto idrico, bensì all'impianto di terra dell'edificio sede dell'installazione.
- Assicurarsi che il tiraggio rispetti i valori riportati nel presente manuale.

In caso di guasto, di ripetuti arresti o di blocco dell'apparecchio, non insistere con procedure di riarmo manuale, ma disattivarlo astenendosi da qualsiasi intervento di riparazione o intervento diretto.

L'eventuale riparazione dell'apparecchio dovrà essere effettuata solamente dal Costruttore o da un Centro Tecnico Autorizzato o da personale Professionalmente Qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.

I.2 NORMATIVE E RACCOMANDAZIONI

Di seguito si riporta la normativa nazionale ed internazionale presa in considerazione in fase di progettazione e di produzione dei prodotti CTP:

- ✓ Norma UNI EN 303-5
- ✓ Direttiva Europea CEE 73/23
- ✓ Direttiva Europea CEE 2004/108 CEE
- ✓ Norma CEI 61-50
- ✓ Norma CEI EN 60204
- ✓ Norma CEI 64-8 (IEC 364)

I.3 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



AVVERTENZA IMPORTANTE
Il corpo caldaia deve essere movimentato sempre in posizione verticale e solo mediante carrelli, SOLLEVANDOLA CON PRESA DAL BASSO.
Fare attenzione al pannello di comando che deve essere infatti preservato sia da sollecitazioni meccaniche (urti) sia dalle intemperie atmosferiche (pioggia, umidità), che ne comprometterebbero il corretto funzionamento.



Per movimentare la caldaia è anche possibile avvitare un golfaro dello stesso diametro del manicotto di mandata della caldaia, proprio sulla parte superiore della stessa. In questo modo si creerebbe un punto per le imbracature. Alcuni modelli di caldaie sulla parte superiore sono già dotati di golfari.

II.GENERALITA'

II.1 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI

Pellet



Le Caldaie CS Marina della CT Pasqualicchio rappresentano una valida alternativa alle tradizionali caldaie alimentate con combustibili gassosi (metano, gpl) o liquidi (gasolio), grazie alla loro economicità di gestione, conseguente al basso prezzo di mercato dei combustibili utilizzati.

Sansa Esausta



Le caldaie CS Marina, sono in grado di bruciare vari tipi di combustibile solido di piccola pezzatura, dal pellet, alla sansa, dalle bucce di pinoli tritate, alle bucce di mandorle o nocciole tritate, al mais (se con bassa umidità residua ed in miscela al 50% circa con pellet).

II.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Di seguito è descritto, in maniera semplificata, il principio di funzionamento di una caldaia.



Il combustibile, stoccato nella tramoggia accanto al corpo caldaia, viene prelevato automaticamente mediante una coclea azionata da un motoriduttore e condotto nel bruciatore di ghisa, all'interno della camera di combustione.

Il calore generato durante la combustione, può essere idealmente diviso in due aliquote:

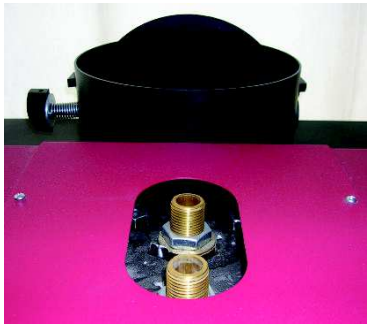
1. diretta viene fornita per irraggiamento dalla fiamma viva;
2. indiretta viene fornita dai fumi per convezione e conduzione.



I fumi sono fatti passare attraverso un percorso obbligato, detto a tre giri di fumo, che a partire dalla camera di combustione, li fa passare attraverso la cupola e quindi nel fascio tubiero, consentendo di recuperare, per scambio convettivo, l'aliquota di calore in essi contenuta e di trasferirla all'acqua.

Con questo processo, l'acqua contenuta in caldaia si riscalda e mediante il circolatore dell'impianto, viene inviata nel circuito dei termosifoni.

La produzione di acqua calda sanitaria avviene per mezzo di una serpentina estraibile realizzata in rame alettato (fornibile come optional), installata nell'apposito alloggiamento nella parte superiore della caldaia (vedi foto in basso).



La serpentina è in grado di fornire acqua calda fluente, a condizione che la caldaia sia in funzione; infatti, essa è posta a "Bagno Maria"nella parte superiore della caldaia in un barilotto opportunamente predisposto.



Se l'impianto di riscaldamento, lavora con una temperatura dell'acqua in caldaia di 60÷70 °C e la temperatura dell'acqua fredda in ingresso è 15°C, la serpentina può garantire un incremento di temperatura di circa 30÷35 °C per una portata di acqua di 10÷12 litri al minuto. Se la temperatura dell'acqua in caldaia è inferiore, sarà inferiore anche l'incremento di temperatura.Per ottenere una migliore resa del sistema, è opportuno installare una **valvola miscelatrice termostatica** sull'uscita dell'acqua calda sanitaria (regolata a circa 48°C).

Per il funzionamento con termostato ambiente andare a pagina 38

II.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il corpo della caldaia viene fornito in un unico blocco, completo di tutti gli accessori e di centralina, di comando, tutto progettato, costruito e collaudato secondo le norme attualmente in vigore, in particolare UNI EN 303-5.



BRUCIATORE IN GHISA AD ANELLO

Le membrature sono realizzate in acciaio, mentre, per il fascio tubiero si utilizzano tubi MANNESMAN SS del diametro esterno di 60,3 mm e dello spessore di 3,25 mm; il tutto viene poi saldato e sottoposto a prova di pressione. Il corpo caldaia, rivestito con materiale isolante ad alto potere coibente, è protetto da una pannellatura in lamiera con verniciatura a polveri.

Per modelli maggiori della CS99, il bruciatore è ancora in ghisa ma costituito da elementi separati.

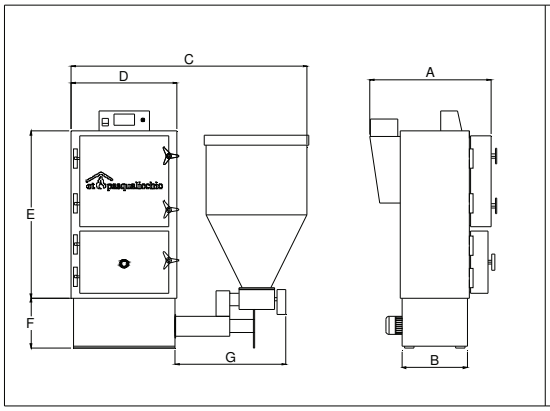
I componenti principali della caldaia sono:

- **Corpo Caldaia**: con due portelloni, uno posto in alto per la pulizia del fascio tubiero ed uno in basso per la pulizia di camera di combustione e bruciatore. I portelloni sono coibentati con uno spesso strato di materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termiche;
- **Camera fumi**: sita posteriormente con relativo raccordo per favorire il collegamento alla canna fumaria, completa di portelle per lo scarico ceneri;
- **Centralina**: Elettronica, con gestione del funzionamento a fasi successive;
- **Focolare**: composto da una base in materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termiche in cui è inserito il bruciatore realizzato con getti di ghisa fusa;
- **Alimentatore Automatico**: meccanico a coclea azionato da un motoriduttore con regolazione dei tempi di pausa e di lavoro (l'alimentatore con il focolare è montato di serie a destra del corpo caldaia, ma può essere richiesta la realizzazione con montaggio a sinistra);
- **Coclea**: realizzata interamente in acciaio ;
- **Motore Asincrono**: aziona il riduttore che è collegato alla coclea;
- **Condotto di afflusso del combustibile**: realizzato con un salto pellets, che evita il propagarsi della fiamma dal bruciatore alla tramoggia.
- **Elettroventilatore**: forza in un condotto a sé stante l'aria di combustione;
- **Tramoggia**: il tipo standard ha un volume di 200 l (sufficiente per circa 120 kg di pellet) in alternativa si può richiedere un tipo maggiorato da 350 l (sufficiente per circa 220 kg di pellet). Da notare che per i modelli oltre le 99.000 Kcal/h, il caricatore è posto posteriormente (anziché lateralmente) e il sistema automatico di afflusso del combustibile, cambia di dimensioni.
- **Sensore livello Pellet**: posto nella parte interna della tramoggia, segnala la mancanza di combustibile.
- **Switch portelli**: permette di far fermare le normali funzioni della macchina una volta che viene aperto il portello inferiore.

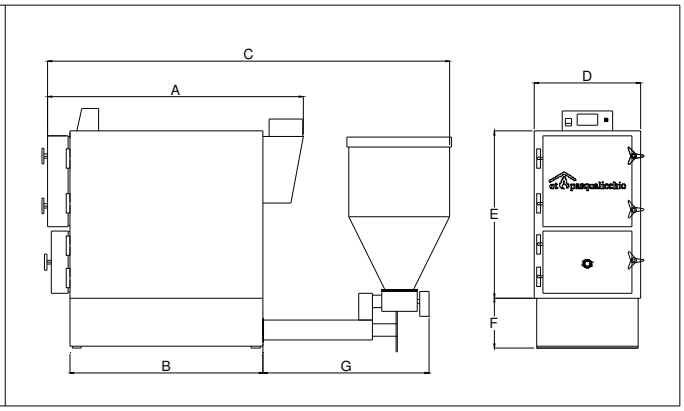
II.4 DATI TECNICI PER LE CALDAIE Mod. CS Marina



Modelli dalla CS25 alla CS80



Modelli dalla CS99 alla CS950



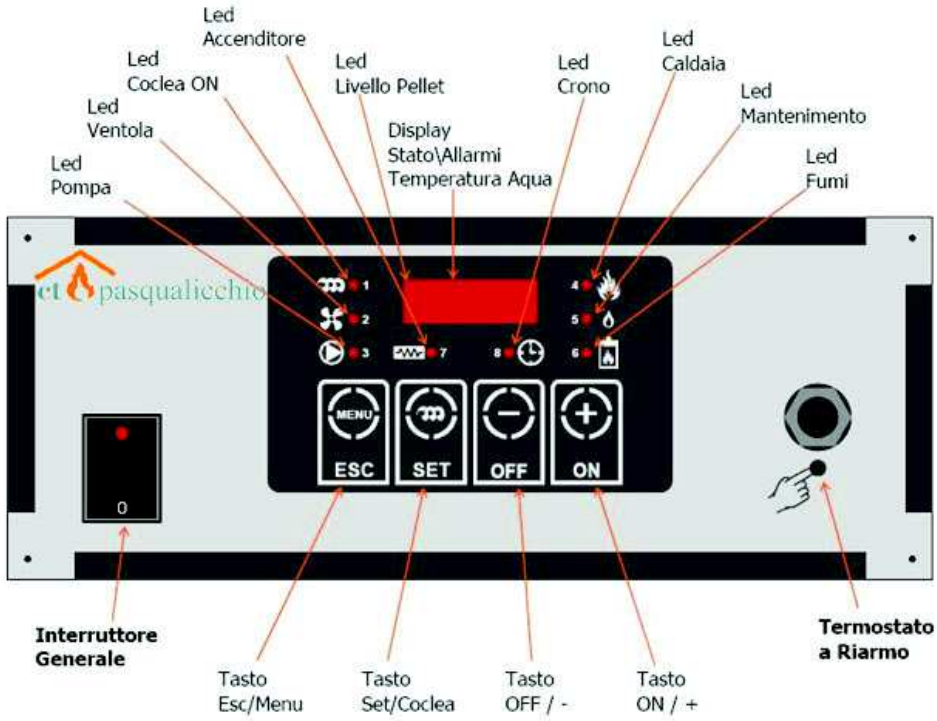
Mod	A	B	C	D	E	F	G	Camino	Attacchi Acqua	Contenuto d'acqua	Campo regolazione temperatura	Max temperatura di mandata	Min temperatura di ritorno	Max Pressione di esercizio	Alimentazione elettrica
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Pollici]	[l]	[°C]	[°C]	[°C]	[bar]	
CS25	710	390	1400	630	1000	300	660	160	1" ½	82	50/85	85	60	2	230 V 50 Hz Potenza installata 500 W
CS40	910	540	1400	630	1000	300	660	200	1" ½	115					
CS60	1110	740	1400	630	1000	300	660	200	1" ½	152					
CS80	1310	940	1400	630	1000	300	660	200	1" ½	195					
CS99	1520	1150	2260	630	1000	300	985	200	1" ½	235					230 V 50 Hz Potenza installata 600 W
CS130	1430	950	2050	980	1350	350	972	300	2" ½	500					
CS180	1680	1200	2940	980	1350	450	1740	300	2" ½	650					
CS230	1980	1500	3240	980	1350	450	1740	300	2" ½	577					
CS300	1930	1450	3340	1100	1550	450	1890	350	3"	1100					230 V 50 Hz Potenza installata 500 W
CS400	2280	1800	3640	1100	1700	450	1890	350	3"	1120					
CS500	2630	2150	3990	1100	1700	450	1890	350	3"	1315					
CS650	2730	2150	4320	1310	1700	450	2220	450	4"	1520					
CS800	2980	2350	4570	1310	2000	450	2220	450	4"	1580					
CS950	3280	2650	4870	1310	2000	450	2220	450	4"	1605					

Potenze dei diversi modelli

Modello	Potenza massima Nominale		Potenza massima al focolare		Potenza minima Nominale		Potenza minima al focolare	
	[Kcal/h]	[kW]	[Kcal/h]	[kW]	[Kcal/h]	[kW]	[Kcal/h]	[kW]
CS25	25000	29,00	29000	33,64	7500	8,70	8700	10,09
CS40	40000	46,40	46000	53,36	12000	13,92	13800	16,01
CS60	60000	69,60	68000	78,88	18000	20,88	20400	23,66
CS80	80000	92,80	91000	105,56	24000	27,84	27300	31,67
CS99	99000	114,84	118000	136,88	29700	34,45	35400	41,06
CS130	130000	150,80	148000	171,68	39000	45,24	44400	51,50
CS180	180000	208,80	205000	237,80	54000	62,64	61500	71,34
CS230	230000	266,80	262000	303,92	69000	80,04	78600	91,18
CS300	300000	348,00	341000	395,56	90000	104,40	102300	118,67
CS400	400000	464,00	455000	527,80	120000	139,20	136500	158,34
CS500	500000	580,00	569000	660,04	150000	174,00	170700	198,01
CS650	650000	754,00	739000	857,24	195000	226,20	221700	257,17
CS800	800000	928,00	909000	1054,44	240000	278,40	272700	316,33
CS950	950000	1102,00	1080000	1252,80	285000	330,60	324000	375,84

Ogni generatore di calore è contraddistinto da un diverso numero di matricola che ne identifica univocamente il modello e l'anno di costruzione.

II.5 LA CENTRALINA ELETTRONICA



Il termoregolatore elettronico, consente di gestire secondo una logica di funzionamento a "stati successivi", sia l'afflusso del combustibile che quello di aria comburente, visualizzando sul display i parametri di funzionamento, come ad esempio la temperatura in caldaia e quella dei fumi.

Di seguito sono illustrati i vari componenti della scheda e le loro funzioni.

I TASTI

- **ON / +** : Il tasto premuto per cinque secondi permette l'Accensione del Sistema. In Menu consente l'incremento del valore dei parametri.

- **OFF / -** : Il tasto premuto per cinque secondi permette lo Spegnimento del Sistema. In Menu consente il decremento del valore dei parametri.

- **SET/Coclea** : Con la Caldaia in stato di Spento (non deve girare la ventola), premendo il tasto, è possibile effettuare il caricamento manuale del pellet all'interno della camera di combustione della Caldaia. Durante il caricamento, sul display del pannello comandi viene visualizzata la scritta LoAd. Il materiale continua ad essere caricato, fintanto che il tasto resta premuto. Lo stesso tasto, gestisce la visualizzazione codice/valore dei parametri ed il loro salvataggio all'interno dei menu.

- **ESC/Menu** : Il tasto consente di entrare/uscire dai menu della centralina in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di funzionamento della Caldaia. All'interno dei menu si può trovare la lista di tutti i parametri di funzionamento che è possibile modificare. In fase di modifica parametri permette di uscire senza salvare il nuovo valore.

I LED

Durante il funzionamento della caldaia i led possono essere accesi o spenti secondo quanto indicato di seguito:

n° 1. **Led Coclea ON** : Il Led è acceso durante gli intervalli di funzionamento della Coclea, spento per gli intervalli di stop.
n° 2. **Led Ventola** : Il Led è acceso quando la Ventola Comburente 1 è attiva.
n° 3. **Led Pompa** : Il Led è acceso quando la Pompa è attiva, lampeggiante quando la pompa è staccata da Termostato Ambiente.
n° 4. **Led Caldaia** : Il Led è Acceso per temperatura caldaia minore della temperatura di modulazione. Lampeggiante per temperatura superiore. Spento per temperatura superiore alla temperatura impostata in caldaia.
n° 5. **Led Mantenimento**: Il Led è acceso se il Sistema è nello Stato di Automantenimento.
n° 6. **Led Fumi** : Il Led è Acceso se la Temperatura Fumi è superiore al valore impostato per caldaia accesa. Lampeggiante nella fase di attesa di ripresa della combustione.
n° 7. **Led Accenditore** : Il Led segnala l'intervento di un eventuale Accenditore.
n° 8. **Led Crono** : Il Led segnala l'intervento di un eventuale Crono.

Led Livello Pellet : Il LED (è il puntino, posto sulla parte alta sinistra del display) lampeggia quando il sensore livello pellet posizionato sulle pareti del silos della caldaia non rileva più la presenza di combustibile all'interno del contenitore. Quando questo led comincia a lampeggiare, si hanno ancora 3 minuti per riempire il silos prima che questa condizione di "riserva combustibile" mandi la caldaia in errore, facendola spegnere e facendo uscire sul display il messaggio "ALT+PELL".

IL DISPLAY

Il Display a 4 cifre visualizza la temperatura dell'acqua in caldaia, la sigla dello stato in cui si trova il Sistema e gli eventuali allarmi verificatisi.

segnalazioni durante il funzionamento

Il termoregolatore (centralina elettronica) con cui è equipaggiata la caldaia, determina un funzionamento del sistema a stati successivi, ognuno dei quali è definito dai valori assunti dai principali parametri di funzionamento della Caldaia, quali ad esempio la temperatura dei fumi all'interno della camera di combustione, la temperatura dell'acqua in caldaia, l'intervento delle Sicurezze e quindi il verificarsi di errori di funzionamento.

Ad ognuno di questi stati (fasi) di funzionamento è associata una sigla visualizzata sul display, secondo il seguente schema:

OFF	=	Spento
Chc	=	Check UP (controllo iniziale e pulizia della camera di combustione, funziona solo la ventola)
Acc	=	Accensione (fase di innesco della fiamma entra una ridotta quantità di combustibile)
Stb	=	Stabilizzazione (fase di irrobustimento della fiamma)
rEc	=	Recupero accensione (in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, compare al successivo ripristino)
Mod	=	Modulazione (fase di funzionamento a potenza ridotta al 30%, viene fatta entrare una ridotta quantità di combustibile e di aria comburente)
MAn	=	Automantenimento (fase di stop dell'alimentazione di combustibile e di aria comburente)

Sic = Sicurezza (blocco del sistema per intervento di una sicurezza)
SPE = Spegnimento (fase di spegnimento, funziona solo la ventola e la Pompa)
Alt = Segnalazione di Caldaia spenta con Allarmi

N.B.
Durante la fase di funzionamento principale del sistema, definita **NORMALE**, non compare nessun messaggio sul display, all'infuori della temperatura attuale dell'acqua in caldaia. In questa fase, viene fatta entrare la massima quantità di combustibile nel bruciatore, quindi viene fornita la massima potenza al focolare.

Segnalazioni di errore
Nel caso in cui si verifichino degli errori che portano la caldaia allo spegnimento viene visualizzato sul display alternativamente il messaggio "Alt" e la causa dell'errore. I messaggi che possono essere visualizzati, relativi ai possibili errori, sono i seguenti:

tSic = intervento Sicurezza su ingresso Termostato a Riarmo
Sic = errore di Sovratemperatura dell'acqua
Acc = errore di mancata Accensione
SPAc = errore di spegnimento Accidentale
Sond = Lettura Sonde fuori range

I MENU

I parametri di funzionamento del termoregolatore, sono programmabili mediante l'utilizzo di Menu. Esistono due livelli di Menu:

- Menu Utente (direttamente accessibile all'utilizzatore)
- Menu Protetto (riservato all'uso del personale tecnico)

menu utente
E' accessibile pigiando il tasto Menu del pannello frontale. Per MODIFICARE i valori, seguire la seguente procedura:

• Pigiare il tasto MENU, il led n°1 inizia a lampeggiare mentre sul Display sarà visualizzato un valore numerico
• Portarsi sul parametro che si vuole modificare pigiando i Tasti + o – (i led si accenderanno in successione, lampeggiando), in corrispondenza di ogni led successivo, sul display apparirà un diverso valore numerico, che mostra il valore attuale di ciascun parametro
• Pigiare il Tasto SET per entrare in modifica (il valore sul Display lampeggia)
• Impostare il valore desiderato con Tasti - / + (tenendo pigiati i tasti per 2 secondi, si avrà la variazione veloce delle cifre)
• Per salvare il nuovo valore pigiare il Tasto SET
• Per uscire senza salvare pigiare il Tasto ESC
• Per uscire dal Menu manualmente pigiare il Tasto ESC, oppure se non viene premuto nessun tasto, il Sistema esce automaticamente dal Menu dopo 15 secondi,

funzioni dei parametri nel menu utente

La variazione dei parametri del menu utente, ha effetto solo nello stato di funzionamento NORMALE. I parametri sono associati ai vari led della centralina elettronica, secondo lo schema seguente, in cui è spiegata anche la funzione di ciascun parametro:

- Led n° 1. **Coclea** : Sul display è indicato il tempo (in secondi) di funzionamento della coclea
- Led n° 2. **Ventola** : Sul display è indicato il valore percentuale di potenza di funzionamento della Ventola Comburente 1 (40% min ÷ 99 % Max)
- Led n° 3. **Pompa** : Sul display appare la temperatura dell'acqua in caldaia alla quale la pompa del circuito si attiverà (20 °C min ÷ 80 °C MAX)
- Led n° 4. **Caldaia** : Sul display appare la temperatura massima dell'acqua in caldaia oltre la quale la caldaia va in MANTENIMENTO (50 °C min ÷ 85 °C MAX)
- Led n° 5 **Funzionamento Automatico/Manuale**

E' Possibile scegliere nel menu utente se far funzionare la caldaia con combustione AUTOMATICA controllata dal termoregolatore (utilizzando le sonde di temperatura dell'Acqua e dei Fumi), o farlo funzionare in MANUALE controllando la sola temperatura dell'acqua in Caldaia.

Dopo essere entrati in menu utente, in corrispondenza dell'accensione del led n° 5, appare la scritta Auto (oppure MAnu), quindi premere il tasto SET e la scritta comincerà a lampeggiare premendo il tasto + (oppure -) verrà visualizzato MAnu (oppure Auto) premere il tasto SET nuovamente, la scritta smetterà di lampeggiare, premere ESC per uscire dal menu.

Se viene selezionato **Auto** (IMPOSTAZIONE STANDARD):
Il Sistema funziona automaticamente, utilizzando le sonde della temperatura dell'acqua in caldaia e quella della temperatura dei fumi, e realizzando un funzionamento in cui sono attuate tutte le fasi successive.

Se viene selezionato **Manu** :

1. L'Accensione può avvenire solo manualmente direttamente dallo Stato di Normale
2. Gli Stati di funzionamento del Sistema sono solo NORMALE, AUTOMANTENIMENTO, SICUREZZA
3. I cambi di Stato avverranno esclusivamente in base alla Temperatura dell'acqua in Caldaia

- Led n° 6 **ricette di combustione**

Nel "menu utente" è possibile selezionare una tra 3 "ricette di combustione"; una ricetta di combustione rappresenta l'insieme dei valori assegnati a tutti i parametri che regolano il funzionamento della caldaia (sia quelli del "menu utente" che quelli del "menu protetto").
Le ricette impostate in fabbrica, sono le prime due e consentono il funzionamento con alimentazione a:

PELLET	(con potere calorifico di circa 5,0 kWh/kg)	per la ricetta n°1
SANSA o altri combustibili triti	(con potere calorifico 4,0 kWh/kg)	per la ricetta n°2

Con l'utilizzazione delle ricette di combustione, è possibile regolare il funzionamento del sistema, in modo che variando il combustibile e di conseguenza il potere calorifico,

la potenza resa dalla caldaia resti costante; infatti utilizzando il pellet bisognerà utilizzare la ricetta n°1 (di default), passando all'uso di un combustibile con potere calorifico più basso (tipo sansa), bisognerà variare la ricetta di combustione (passando dalla 1 per il pellet alla 2 per la sansa), in tal modo si otterrà automaticamente l'adeguamento di tutti i parametri di funzionamento al nuovo combustibile.

Dopo essere entrati in menu utente, in corrispondenza dell'accensione del led n° 6, appare un numero (che rappresenta l'attuale ricetta di combustione usata da 1 a 3), quindi premere il tasto SET il numero comincerà a lampeggiare, premendo il tasto + (oppure -) verrà variato il valore numerico e quindi la ricetta di combustione tra le due preimpostate, premere il tasto SET nuovamente, la scritta smetterà di lampeggiare, premere ESC per uscire dal menu.

- Led spenti **Temperatura fumi**

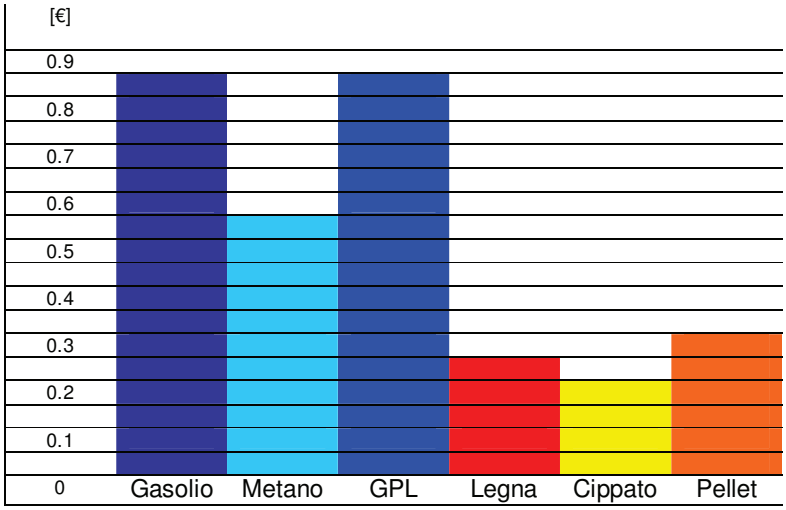
Per visualizzare la temperatura dei fumi, dopo essere entrati in menu utente, premere successivamente il tasto + o – , finché non compare sul display, la scritta FUMI, quindi premere il tasto SET e verrà visualizzato l'attuale valore della temperatura dei fumi.

menu' protetto

E' un menu accessibile solo al personale tecnico ed il suo funzionamento è illustrato in seguito.

II.6 ECONOMICITA' DI GESTIONE

L'economicità di gestione e la possibilità di sgravi fiscali (detrazione IRPEF del 41%) rendono molto convenienti le caldaie CTP per il riscaldamento degli ambienti civili e industriali.
Riportando su un diagramma il costo della biomassa di origine vegetale (cippato, pellet…) rapportato ad un litro equivalente di gasolio, abbiamo:



Nonostante sia già evidente la differenza di prezzo tra combustibile liquido tradizionale e combustibile di origine vegetale, un confronto più significativo è quello in cui si riportano le calorie prodotte per unità di peso e la quantità equivalente di biomassa necessaria.

	Potere Calorifico	Litro equiv. Gasolio		Litro equiv. GPL		Metro Cubo equiv. Metano	
	[KWh/Kg]	[Kg]	[€]	[Kg]	[€]	[Kg]	[€]
Comb. Fossili							
Gasolio	11.7	0.83	**0.83**	0.62	0.61	0.83	0.82
GPL	12.8	0.76	0.84	0.57	**0.62**	0.75	0.83
Metano	13.5	0.73	0.52	0.54	0.39	0.72	**0.52**
Comb. Biomassa							
Legna da ardere 25% umidità	3.5	2.79	0.29	2.07	0.21	2.76	0.28
Legna da ardere 35% umidità	3.0	3.31	0.31	2.45	0.23	3.27	0.30
Legna da ardere 45% umidità	2.4	4.08	0.32	3.02	0.23	1.03	0.31
Cippato Faggio/Quercia 25% umidità	3.5	2.79	0.19	2.07	0.14	2.76	0.19
Cippato Faggio/Quercia 50% umidità	2.9	3.32	0.21	2.46	0.15	3.28	0.20
Cippato Faggio/Quercia 75% umidità	2.1	4.64	0.26	3.43	0.19	4.59	0.26
Cippato Pioppo 25% umidità	3.3	2.92	0.15	2.17	0.11	2.89	0.15
Cippato Pioppo 50% umidità	2.8	3.51	0.15	2.60	0.11	3.47	0.15
Cippato Pioppo 75% umidità	1.9	5.02	0.18	3.72	0.13	4.97	0.18
Pellet 10% umidità	4.9	2.00	0.36	1.48	0.27	1.98	0.36

Supponendo di utilizzare Pellet con umidità al 10%, dall'ultima riga della tabella, si vede che occorrono

- 2 Kg di pellet per eguagliare il potere calorifico di un litro di gasolio
- 1,48 Kg di pellet per eguagliare il potere calorifico di un litro di GPL
- 1,98 Kg di pellet per eguagliare il potere calorifico di un metro cubo di metano.

Con questa premessa, i risultati del confronto sono riassunti nella seguente tabella:

Combustibile fossile	Costo dei combustibili fossili	Costo del pellet	Quantità di pellet per eguagliare il potere calorifico di un combustibile fossile	Costo del pellet per eguagliare il potere calorifico di un combustibile fossile	Risparmio ottenibile usando pellet
un litro di gasolio	**1,25 €/l** compresi Trasporto, accisa e iva	0,25 €/kg	2 kg	0,50 €	0,75 €
Un litro di gpl (in cisterna)	**1,02 €/l** compresi Trasporto, accisa e iva		1,48 kg	0,37 €	0,69 €
Un mc di metano	**0,76 €/mc** compresi tasse e iva		1,98 kg	0,495 €	0,26 €

Le cifre parlano da sole, utilizzando il pellet, si risparmia il 60% rispetto all'uso di gasolio, il 68% se si utilizzasse GPL ed il 34% se si utilizzasse metano.

N.B. I prezzi riportati sono indicativi e si riferiscono al I° semestre 2006.

Se ad esempio per scaldare un'abitazione di 150 mq durante la stagione invernale, è necessaria un'energia paria a 25.000 kWh, utilizzando gasolio, gpl, metano e pellet, si possono comparare i consumi e i costi tra i quattro combustibili, come indicato nella tabella seguente:

Energia da fornire per il riscaldamento [kWh]	combustibile	potere calorifico		potere calorifico		consumo di combustibile		costo unitario		spesa totale	risparmio conseguibile usando pellet
25.000	gasolio	11,7	[kWh/kg]	9,71	[kWh/l]	2574,40	litri	1,25	€/l	€ 3.218,00	**€ 1.942,49**
	gpl	12,8	[kWh/kg]	7,30	[kWh/l]	3426,54	litri	1,02	€/l	€ 3.495,07	**€ 2.219,56**
	metano	13,5	[kWh/kg]	9,72	[kWh/mc]	2572,02	mc	0,76	€/mc	€ 1.954,73	**€ 679,22**
	pellet	4,9	[kWh/kg]	4,90	[kWh/kg]	5102,04	kg	0,25	€/kg	**€ 1.275,51**	

* I dati riportati si riferiscono al secondo semestre del 2007, quindi i valori possono aver subito delle variazioni negli ultimi periodi

III. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

L'installazione della caldaia deve essere fatta da tecnici qualificati ed in possesso di requisiti tecnici specifici, evidenziabili dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in conformità ai requisiti della legge 46/90.

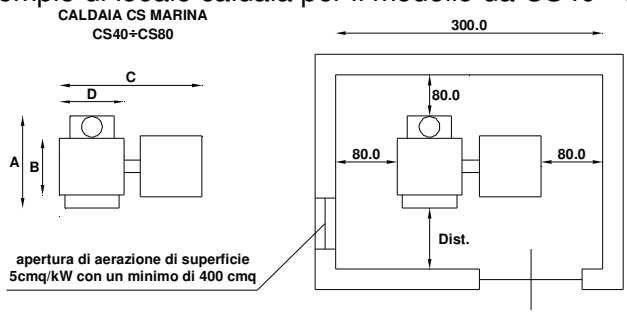
Inoltre, bisogna ricordare che, per potenzialità superiori a 35 KW (30.000 kcal/h), è necessario richiedere il Certificato di omologazione ISPESL dell'impianto della centrale termica; mentre, per potenzialità superiori a 116 kW (100.000 kcal/h) è necessario ottenere anche il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nel caso vi fossero più caldaie indipendenti, nello stesso locale, anche alimentate con differente combustibile, ognuna concorrerebbe al raggiungimento della soglia di 116 kW.

III.1 IL LOCALE CALDAIA

Tutte le caldaie della CT Pasqualicchio sono costruite con misure di ingombro totali abbastanza contenute, in modo da agevolarne la posa in opera nell'apposito locale caldaia.
Il locale caldaia, che per potenzialità oltre i 35 KW deve avere un accesso indipendente rispetto agli ambienti attigui, deve avere:

- aperture di aerazione chiuse da griglie di protezione a maglie, di superficie minima pari a 5 cm^2/kW con un minimo di 400 cm^2;
- almeno 2,5 metri di altezza, in modo che la distanza tra la superficie superiore della caldaia e il soffitto sia di circa 1 metro;
- dimensioni minime tali che, ai lati della caldaia, rimanga un passaggio di circa 60 cm e che, nella parte anteriore, vi sia uno spazio minimo pari alla lunghezza dei tubi da fumo, consentendo le normali operazioni di pulizia e manutenzione periodica e la rotazione dei portelloni della caldaia di 90° senza difficoltà.

Esempio di locale caldaia per il modello da CS40÷CS80



dimensioni minime del locale caldaia per alcuni modelli

tipo di caldaia	Dist. Spazio anteriore	Dimensioni minime del locale caldaia
CS 25	80 cm	170x260 cm
CS 40	80 cm	210x260 cm
CS 60	90 cm	240x260 cm
CS 80	110 cm	280x260 cm

Utilizzare i dati nella presente pagina per realizzare i locali caldaia anche per altri modelli di macchina della C.T.P.

Essendo provvista di basamento, la caldaia può essere appoggiata direttamente sul pavimento o eventualmente, su uno zoccolo di cemento di 5-10 cm nel caso in cui il locale fosse molto umido.
Un estintore manuale da 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 36A-89B-C va posizionato all'esterno del vano caldaia, vicino alla porta d'accesso. È severamente vietato depositare qualsiasi materiale o sostanza infiammabile nel vano caldaia.

III.2 LA CANNA FUMARIA

La caldaia è con funzionamento a tiraggio naturale, per cui si raccomanda di realizzare la canna fumaria a regola d'arte, sia per garantire il tiraggio ottimale, che il buon rendimento di combustione.

La canna fumaria, può essere realizzata in acciaio, a sezione circolare, con superficie interna liscia, coibentata in maniera opportuna per impedire un eccessivo raffreddamento dei fumi e quindi la creazione di condense acide. Un'ottima soluzione per la realizzazione delle canne fumarie, è quella di utilizzare il tipo in acciaio inox aisi 304/316 doppia parete (con isolamento interposto).

In alternativa al sistema in acciaio a doppia parete, la canna fumaria può essere realizzata anche con tubo-camicia realizzata con tubo monoparete metallico o in materiale ceramico, posizionata in blocchi di materiale refrattario, con interposizione di materiale isolante con:

- spessore 30 mm di lana di roccia per camini interni;
- spessore 50 mm di lana di roccia per camini esterni.

Si consiglia di non utilizzare innesti con inclinazione maggiore di 45° per i raccordi. I canali da fumo dovranno avere una pendenza non inferiore al 5%, evitando cambiamenti di sezione e curve di piccolo raggio.

La dimensione della sezione della canna fumaria deve essere conforme alla sezione di uscita dei fumi dalla caldaia, di seguito sono indicate le dimensioni per alcuni modelli:

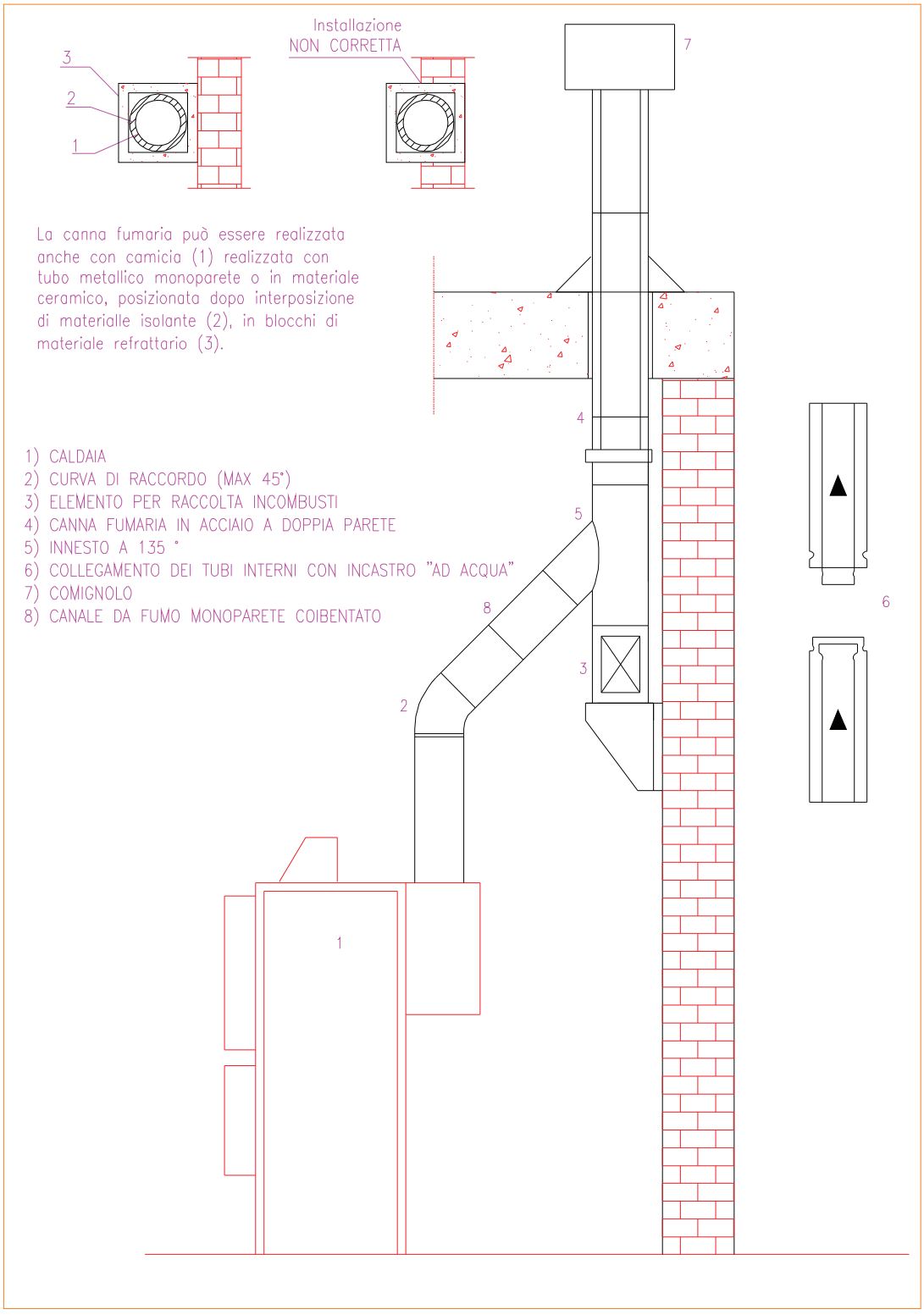
tipo di caldaia	Uscita fumi	Dimensioni tubo interno della canna fumaria	Dimensioni tubo esterno della canna fumaria	Tiraggio minimo necessario	Tiraggio massimo necessario	Temperatura dei fumi a Potenza nominale	Temperatura dei fumi a Potenza minima
	[mm]	[mm]	[mm]	[Pa]	[Pa]	[°C]	[°C]
CS 25	160	150÷160	200	15	20	135	110
CS 40	200	200	250	20	25	140	115
CS 60	200	200	250	20	25	150	125
CS 80	200	200	250	20	25	165	140
CS 99	200	200	250	20	25	175	155

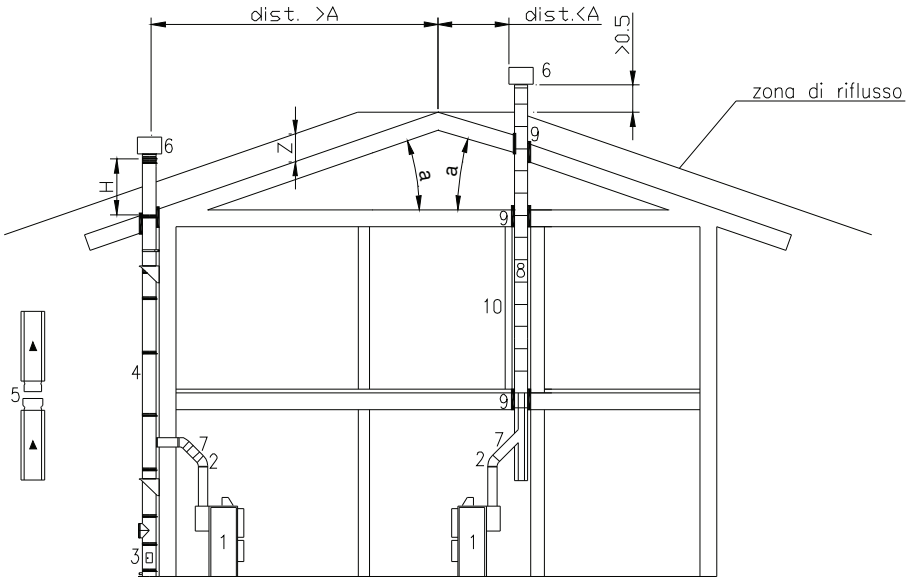
Il tiraggio va misurato con braciere acceso o caldo e ventilatori d'aria comburente spenti. Le dimensioni della canna fumaria (sezione ed altezza), devono garantire i valori di tiraggio riportati nella tabella sopra.

N.B.

La corretta realizzazione della canna fumaria, è compito dell'installatore, che presa visione dei luoghi, potrà individuare il sistema più adatto per ottenere una corretta evacuazione dei fumi, nel rispetto delle normative vigenti ed ai fini del regolare funzionamento del sistema.

Qualche esempio di installazione di canne fumarie, è riportato di seguito.





1) CALDAIA CS MARINA
2) CURVA DI RACCORDO (MAX 45°)
3) ELEMENTO PER RACCOLTA INCOMBUSTI
4) CANNA FUMARIA IN ACCIAIO A DOPPIA PARETE
5) COLLEGAMENTO DEI TUBI CON INCASTRO "AD ACQUA"
6) COMIGNOLO
7) CANALE DA FUMO
8) CANNA FUMARIA CON BLOCCHI IN REFRATTARIO
9) ISOLAMENTO INTERPOSTO NELL'ATTRAVERSAMENTO DEI SOLAI
10) PARETINA DI PROTEZIONE NEL PASSAGGIO INTERNAMENTE A LOCALI DI ABITAZIONE

Tabella estratta dalla Norma UNI 7129

[α]	A [m]	H [m]	Z [m]
15°	1,85	1,00	0,50
30°	1,50	1,20	0,80
45°	1,30	2,00	1,50
60°	1,20	2,60	2,10

III.3 ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Il corretto dimensionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, nonché la scelta della tipologia di impianto da realizzare, sono compiti dell'installatore e/o del progettista.

Si può consigliare l'uso della valvola miscelatrice come mezzo per la regolazione della temperatura sia dell'impianto che della caldaia, e l'installazione di una pompa di ricircolo (da sistemare tra mandata e ritorno prima della valvola miscelatrice) in modo da aumentare la temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia, salvaguardando le membrature da pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi da fumo.

La caldaia non necessita di un accumulatore inerziale, poiché la potenza minima di funzionamento è impostata al 30% della potenza nominale, ma può essere utile l'installazione, specialmente se il circuito di caldaia (primario) è diviso dal resto dell'impianto di riscaldamento (secondario) mediante uno scambiatore di calore, e/o se la caldaia deve rimanere in servizio anche d'estate per la produzione di acqua calda sanitaria, infatti collegando l'accumulatore ad un bollitore, è possibile ricaricare il bollitore sanitario senza dover riaccendere la caldaia.

Alcuni modelli di accumulatori inerziali sono dotati di bollitore o di scambiatore di calore sanitario incorporato, per cui non richiedono l'installazione di un bollitore separato.

Si ricorda che i generatori termici a combustibile solido devono essere installati con le apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia, in particolare la normativa vigente è il D.M. 01/12/1975.

I generatori di calore di potenza superiore a 30.000 kcal/h, alimentati con combustibile solido non polverizzato, possono essere installati in impianti di tipo a vaso di espansione aperto e devono essere provvisti di:

a) vaso di espansione aperto;
b) tubo di sicurezza;
c) dispositivo di allarme acustico e/o ottico che intervenga alla temperatura di 90 °C;
d) dispositivo di arresto dell'aria comburente che intervenga alla temperatura di 90 °C;
e) termometro, con pozzetto per termometro di controllo
f) manometro, con flangia per manometro di controllo;
g) siano forniti di focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria comburente;

Se si vuole installare il generatore di calore a vaso chiuso, bisogna seguire la Normativa ISPESL per la messa a punto di impianti di questo tipo.

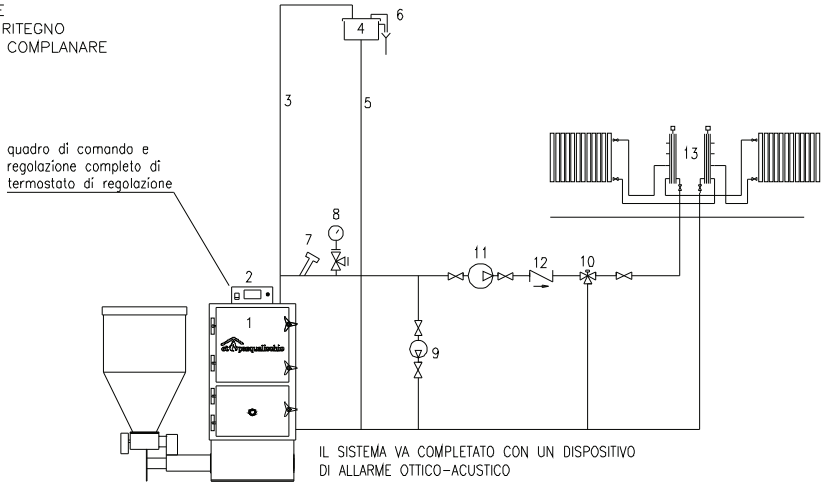
Nel caso si voglia utilizzare il generatore con un impianto a pavimento, è consigliabile l'installazione di un puffer.

Alcuni schemi di installazione sono presentati alle pagine seguenti.

1) CALDAIA CS "MARINA"
2) QUADRO DI COMANDO E REGOLAZIONE
3) TUBO DI SICUREZZA
4) VASO DI ESPANSIONE
5) TUBO DI CARICO
6) GRUPPO PER INGRESSO ACQUA E SCARICO TROPPO PIENO
7) POZZETTO TERMOMETRICO CON TERMOMETRO DI CONTROLLO
8) MANOMETRO CON FLANGIA PER MANOMETRO DI CONTROLLO
9) POMPA ANTICONDENSA
10) VALVOLA A TRE VIE
11) CIRCOLATORE
12) VALVOLA DI RITEGNO
13) COLLETTORE COMPLANARE

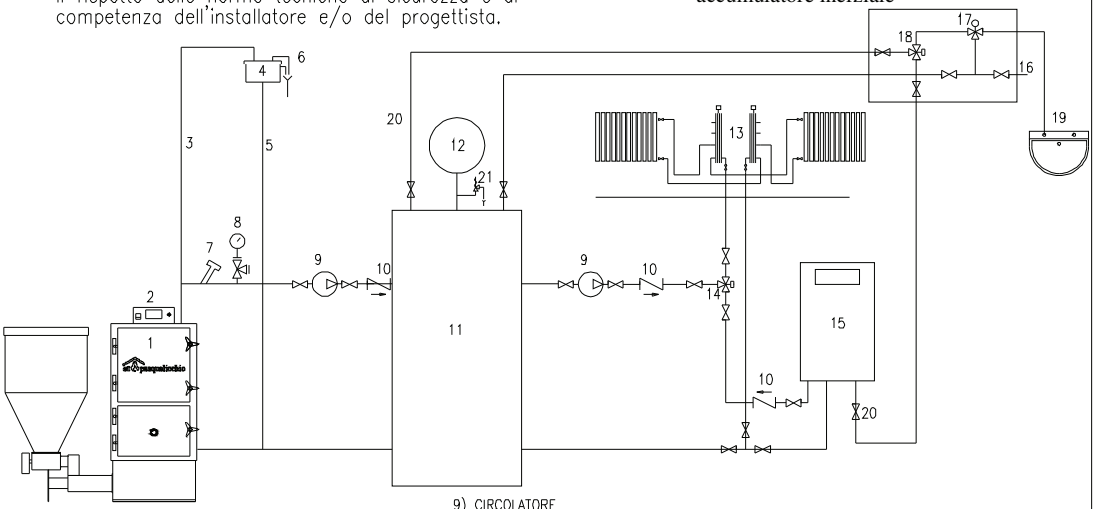
CENTRALE TERMICA A VASO APERTO PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE DI 2 bar
con regolazione climatica e valvola anticondensa

N.B. il presente schema ha carattere indicativo.
Il rispetto delle norme tecniche di sicurezza è di competenza dell'installatore e/o del progettista.



CENTRALE TERMICA A VASO APERTO PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE DI 2 bar
accumulatore inerziale

N.B. il presente schema ha carattere indicativo.
Il rispetto delle norme tecniche di sicurezza è di competenza dell'installatore e/o del progettista.



1) CALDAIA CS "MARINA"
2) QUADRO DI COMANDO E REGOLAZIONE COMPLETO DI TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE
3) TUBO DI SICUREZZA
4) VASO DI ESPANSIONE APERTO
5) TUBO DI CARICO
6) GRUPPO PER INGRESSO ACQUA E SCARICO TROPPO PIENO
7) POZZETTO TERMOMETRICO CON TERMOMETRO DI CONTROLLO
8) MANOMETRO CON FLANGIA PER MANOMETRO DI CONTROLLO
9) CIRCOLATORE
10) VALVOLA DI RITEGNO
11) ACCUMULATORE INERZIALE COMBINATO CON BOILER PER ACQUA CALDA SANITARIA
12) VASO DI ESPANSIONE
13) COLLETTORE COMPLANARE
14) VALVOLA DEVIATRICE A TRE VIE PER COMMUTAZIONE DEL RISCALDAMENTO DALLA CALDAIA A PELLET ALLA CALDAIA A GAS
15) CALDAIA SECONDARIA A GAS
16) INGRESSO ACQUA FREDDA
17) VALVOLA TERMOSTATICA MISCELATRICE
18) VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE PER COMMUTAZIONE A.C.S. DA CALDAIA A PELLET A CALDAIA A GAS
19) UTILIZZO ACQUA CALDA SANITARIA
20) MANDATA ACQUA CALDA SANITARIA
21) VALVOLA DI SICUREZZA

III.4 RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO E DELLA CALDAIA

Dopo avere completato i collegamenti agli impianti elettrici e idraulici, occorre riempire l'impianto e la caldaia. Preventivamente bisogna valutare la durezza dell'acqua e dei residui fissi, installando se necessario (ad es. in presenza di acqua con residuo fisso a 180 °C maggiore di 300 mg/l) un addolcitore a monte della tubazione mandata.

In particolare è buona norma assicurarsi che il PH dell'acqua sia compreso tra 7 e 8 alla temperatura di 25°C. In caso contrario è necessario trattare l'acqua dell'impianto con opportuni additivi chimici, secondo quanto previsto dalla Norma UNI CTI 8065/89 e dalla legge 46/90, dal DPR 412 del 28/08/93 e dal DPR 551 del 21/12/99. Questa operazione assicura non solo un'ottimale conservazione delle superfici interne del corpo caldaia, ma dell'intero impianto.

Si consiglia di controllare periodicamente il reintegro di acqua, accertandosi di eventuali perdite lungo l'impianto. Possiamo, in modo schematico, analizzare le operazioni da eseguire per il riempimento:

- aprire le eventuali valvole di sezionamento dell'impianto;
- aprire completamente gli sfiati di tutti i radiatori, in modo che l'aria possa uscire senza possibilità che si creino sacche d'aria;
- riempire l'impianto molto lentamente attraverso il rubinetto di scarico sito nella parte inferiore della caldaia;
- continuare a tenere gli sfiati dei radiatori aperti anche quando inizia a scorrere un filo d'acqua, in modo da essere sicuri da non creare sacche d'aria.

A installazione ultimata, è buona norma verificare la tenuta delle giunzioni idrauliche e della caldaia, per almeno 2 o 3 giorni.

Se parte delle tubazioni dell'impianto si trovano all'esterno o se l'impianto rimane inattivo per diverso tempo nel periodo invernale, è opportuno usare nell'impianto come fluido termovettore, acqua additivata con glicole monoetilenico (il comune Antigelo), in percentuale derivante dalla minima temperatura riscontrata nella zona di installazione.

III.5 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Il cavo elettrico di alimentazione della caldaia, del tipo H05VV-F (FROR per il mercato Italiano) di sezione 1.5 mm^2, deve essere allacciato alla rete elettrica a 220-240 Volt, 50 Hz; deve essere disposto in maniera da evitare il contatto con parti metalliche a temperatura elevata (per es. lamiere del circuito scarico fumi); la sua eventuale sostituzione per danneggiamento, può essere realizzata esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da personale con qualifica similare.
Per il collegamento elettrico della macchina, non smontare il pannello della centralina dalla cover, in quanto tutti i connettori sono cablati fin nella cassetta di derivazione di colore bianco posta sul lato sinistro della macchina guardandola frontalmente. Da questa cassettina esce anche il cavo da collegare per l'alimentazione.

Altri requisiti minimi dell'impianto elettrico della sala caldaia sono i seguenti:

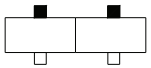
- all'esterno del vano caldaia, vicino alla porta e in un luogo di facile accesso, deve essere installato un interruttore di emergenza, con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, da posizionare in una scatola con vetro frangibile;
- all'interno del locale caldaia, deve essere installato un quadro elettrico di alimentazione, in cui sia presente almeno una protezione generale differenziale con corrente di intervento differenziale 0,03 A;
- Le parti metalliche devono essere collegate all'impianto di messa a terra;

Di seguito è riportato lo schema elettrico della centralina elettronica e dei relativi collegamenti;

ct pasqualicchio

A.	Arancio
B.	Bianco
Bl.	Blu
Gr.	Grigio
Ma.	Marrone
N.	Nero
R	Rosso
V.	Viola
Ve.	Verde
GV.	Giallo/Verde

A monte della cassetta di derivazione



A valle (*all'interno*) della cassetta di derivazione

N.B.

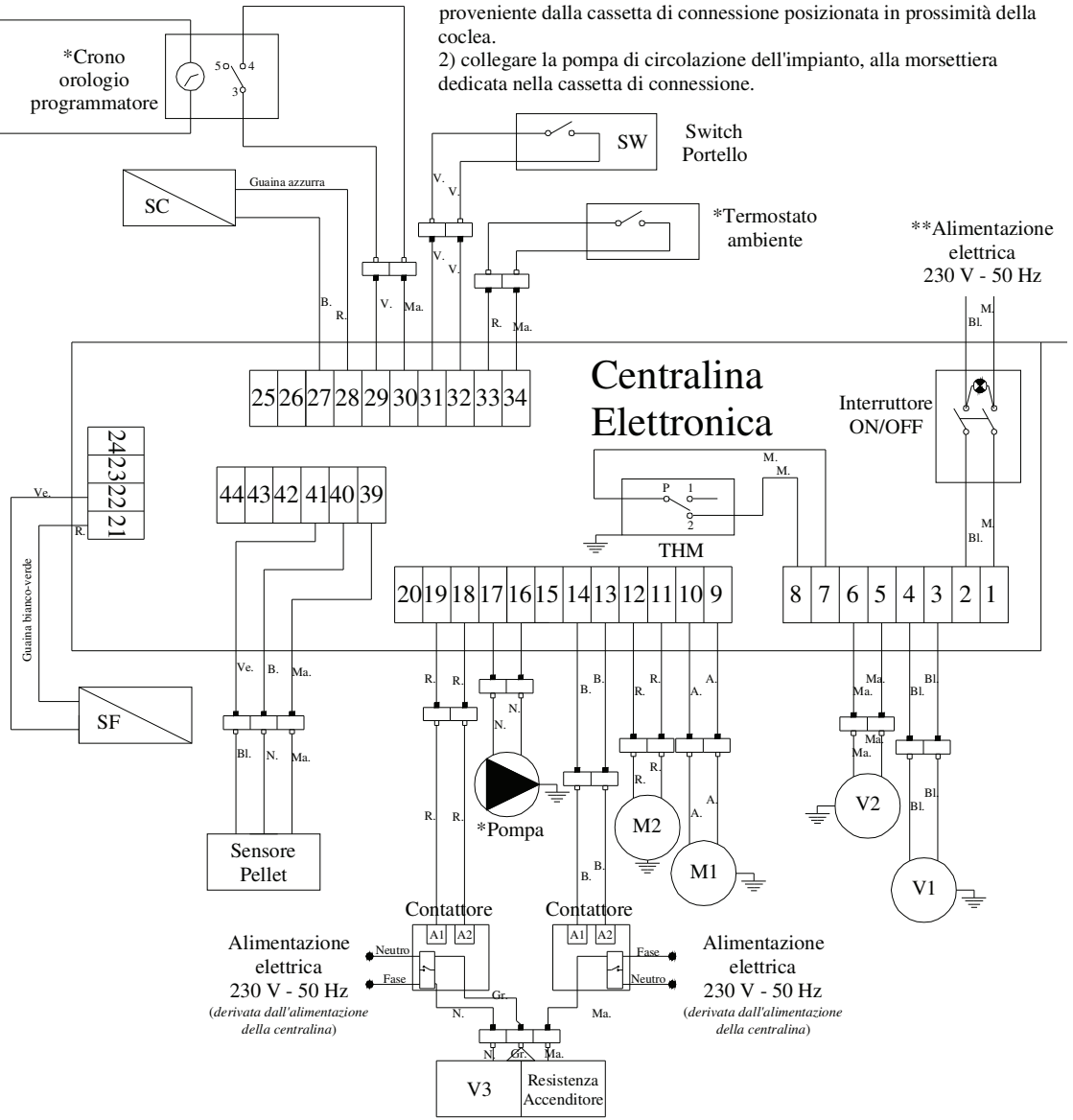
* L'eventuale installazione dell'orologio programmatore, del termostato ambiente e della pompa di circolazione, sono a carico dell'installatore.

** L'alimentazione elettrica della caldaia deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale da 2x10 A ÷ 0,03 A

COMPONENTI ELETTRICHE DEL SISTEMA MONOFASE

M	Motore coclea	370 W ÷ 220 V ÷ 50 Hz ÷ 1370 rpm cos Ø 0,97 ÷ 3 A ÷ 16 µF
V1	Ventilatore aria comburente primaria	73 W ÷ 820 mA ÷ 2550 rpm 220 mc/h ÷ 360 Pa
V2,M2	Ventilatore aria secondaria (optional per i modelli fino a CS130), motore agitatore (solo per modelli CSB).	
Set Accend (opzionale)	Resistenza Accenditore	Accenditore ad Aria Surriscaldata 230V ÷ 50-60 Hz ÷ 4,5 A ÷ 1400 W
	V3 Ventilatore aria accenditore	120 W
SW	"Switch" Interruttore Portellone	400 V ÷ 3 A
SC	Sonda Temperatura Caldaia	Analogica NTC 10K T = 0 - 110 °C ÷ 2 Morsetti
SF	Sonda Temperatura Fumi	Termocoppia K T = 0 - 500 °C ÷ 2 Morsetti
THM	Termostato di sicurezza a riarmo manuale	Normalmente chiuso ÷ Tmax = 100 °C

Per il funzionamento della caldaia è sufficiente effettuare quanto segue:
1) collegare l'alimentazione elettrica al cavo FROR 3x1,5 mmq proveniente dalla cassetta di connessione posizionata in prossimità della coclea.
2) collegare la pompa di circolazione dell'impianto, alla morsettiera dedicata nella cassetta di connessione.



IV. MESSA IN FUNZIONE

Per la messa in funzione della caldaia bisogna assicurarsi che la tramoggia di stoccaggio della caldaia sia piena, quindi portando l'interruttore retroilluminato nella posizione 1, sul display comparirà la scritta **OFF** (spento).

IV.1 Accensione Caldaia senza accenditore

Con la caldaia spenta, aprire il portello inferiore e mediante la pressione del tasto **SET** (sempre con ventola ferma), contraddistinto anche dal disegno stilizzato della coclea, far affluire il combustibile finchè non arrivi alcuni centimetri sotto i fori di ingresso dell'aria primaria di combustione, presenti negli inserti in ghisa del bruciatore; in questa fase sul display apparirà la scritta **LOAD**.

Usando accenditori infiammabili per barbecue o simili conformi alla norma EN 1860-3 (non utilizzare alcool o petrolio), innescare la combustione e attendere qualche secondo finché non prenda corpo, quindi chiudere il portello della caldaia (lo stato della combustione sarà visibile dall'occhiello presente sulla porta).

IV.2 Accensione caldaia con accenditore

Con la caldaia spenta, aprire il portello inferiore e mediante la pressione del tasto **SET** (sempre con ventola ferma), contraddistinto anche dal disegno stilizzato della coclea, far affluire il combustibile finché non arrivi sotto al foro dell'uscita aria calda del phon. Non riempire mai la pipa del bruciatore fino ai fori uscita aria (elemento ada anello), in quanto in questo caso l'innesco della combustione potrebbe provocare degli scoppi all'interno della camera. Nella fase di caricamento, sul display apparirà la scritta **LOAD**.

Quando il combustibile è arrivato sotto al foro d'uscita dell'aria calda, chiudere il portello inferiore, in quanto lo stato della combustione sarà visibile dall'occhiello presente sulla porta.

IV.3 Partenza caldaia da centralina

Dopo aver fatto una delle due operazioni descritte al paragrafo IV.1 o IV.2 a seconda che si abbia a disposizione il phon oppure no, accendere il sistema mediante la pressione continuata, per circa 3 secondi, del tasto ON (accensione). Sul display lampeggerà, per circa un minuto (tempo impostabile), la scritta **CHC** (fase di controllo "check"), in cui sarà accesa solo la ventola, per effettuare la pulizia della camera di combustione, quindi comparirà la sigla **ACC** (fase di Accensione), un numero (che è la temperatura attuale dell'acqua in caldaia) ed il numero 1 (primo tentativo di accensione). Prima che la fiamma prenda corpo, è possibile la generazione di vortici di fumo che possono far salire la pressione all'interno della camera di combustione, quindi può essere pericoloso aprire repentinamente le porte e avvicinare il viso alla finestrella in questa fase.

In questa fase saranno accesi i LED relativi alla ventola primaria (identificato dal disegno stilizzato di una girante), quello della coclea (ovviamente, essendo caratterizzata da tempi di lavoro e tempi di pausa, il LED sarà acceso solo per il tempo di ON) e quello dell'accenditore (da considerare solo se la macchina dispone di un phon vedere il funzionamento combinato con il parametro P34).

Quando la temperatura dei fumi sale sopra il valore impostato (in fabbrica), il sistema si porta nello stato di funzionamento NORMALE. Il display smette di lampeggiare e visualizza la temperatura dell'acqua in caldaia. In questa fase, viene fatta entrare la massima

quantità di combustibile nel bruciatore, quindi viene fornita la massima potenza al focolare. Per visualizzare la temperatura dei fumi prodotti, bisogna premere il tasto **menu** e successivamente il tasto **–** e comparirà sul display la scritta **FUMI**, quindi premendo il tasto **SET** verrà visualizzato l'attuale valore della temperatura dei fumi.

Alla temperatura in caldaia prestabilita, il circolatore entra in funzione e viene visualizzato dall'apposito LED sul pannello (n°3). Quando la temperatura in caldaia sale ancora, raggiungendo un valore inferiore di 5°C (parametro impostato dalla casa) rispetto a quello della temperatura impostata in caldaia (LED nr. 4), il sistema entra in Modulazione e il display visualizza **MOD**; in questa fase l'apporto di combustibile è ridotto consentendo lo sviluppo di una **potenza minima** pari al **30%** della potenza nominale.

Se la temperatura sale ancora (raggiungendo il valore impostato sul LED nr. 4), il sistema va in fase di Mantenimento (stand by) indicata con **MAN** sul display. Qui il sistema si ferma e i LED sono spenti, ad eccezione del circolatore.

Quando la temperatura scende sotto dell valore del termostato di regolazione della caldaia, riprenderà il funzionamento della coclea e del ventilatore in modo da far ripristinare la combustione.

Per spegnere il sistema tenere premuto il tasto **OFF**. Sul display apparirà la scritta **SPE** (fase di spegnimento). La coclea cesserà di portare combustibile in camera di combustione, mentre il circolatore resterà acceso (se la temperatura dell'acqua sarà al di sopra di quella stabilita dall'utente); la ventilazione si fermerà. La caldaia si potrà considerare completamente spenta quando la temperatura dei fumi scenderà al di sotto di quella impostata dalla casa madre (50 °C) e, comparirà sul display la scritta **OFF**.

Se si vuole spegnere l'intero sistema, una volta che è apparsa la sigla OFF sul display, portare l'interruttore retroilluminato sulla posizione 0.

Anche se la prima accensione della fiamma è in manuale, grazie alla presenza delle braci è possibile ottenere la ripresa della combustione in automatico fino a 12 ore di stop *; peraltro è possibile installare un dispositivo per l'accensione automatica, che accoppiato ad un termostato o ad un modulo crono, può consentire l'accensione della caldaia in automatico, senza necessità di intervento diretto in sala caldaia.
Il sistema di accensione automatica è controllato dalla sonda fumi, la quale una volta letta la temperatura di caldaia accesa, farà spegnere il phon. Per garantire al sistema automatico di accensione una durata maggiore, si avrà che quando la centralina fa spegnere il LED nr. 7, si spegnerà solo la resistenza del phon mentre resterà attaccata per alcuni minuti (circa 3) solo la ventola in modo da raffreddare la resistenza ormai incandescente. Per un funzionamento ottimale del phon di accensione, si consiglia annualmente di pulire con aria compressa non molto forte le parti interne dell'apparecchio in modo da non far intasare il passaggio dell'aria, necessaria per la propagazione del calore d'innesco combustione all'interno del bruciatore.

**Il valore è indicativo e si riferisce al pellet con tiraggio della caldaia come descritto in precedenza. Inoltre se alla macchina non è garantito un adeguato tiraggio, durante la fase di spegnimento, i fumi pesanti potrebbero fuoriuscire all'esterno. Eventualmente dovesse verificarsi questa condizione, assicurarsi che la valvola di tiraggio, posta sulla cappa, sia aperta.*

NOTE PER IL TECNICO INSTALLATORE
Dopo la fase di mantenimento, se la Temperatura in Caldaia scende, il sistema si porta in ACCENSIONE se l'Accenditore è Abilitato ([P34] = 1 - IMPOSTAZIONE STANDARD), oppure si porta in NORMALE se l'Accenditore è Disabilitato ([P34] = 0).

IV.4 Consigli Utili per il funzionamento

Se durante il funzionamento dovesse verificarsi una interruzione dell'alimentazione elettrica, al successivo ripristino compare sul display, per circa 5 secondi, la scritta REC (recupero accensione) in tale fase viene eseguita una analisi stato attuale del sistema, quindi se l'accenditore è abilitato (p34 = 1 IMPOSTAZIONE STANDARD) la caldaia ritorna nello stato di accensione, se l'accenditore è disabilitato (p34 = 0) ritorna nell'ultimo stato di funzionamento registrato.

Assicurarsi sempre che il livello del combustibile si trovi all'altezza dei fori d'uscita aria e che non vada mai al di sotto di detto livello. Questa condizione, potrebbe far bruciare il combustibile all'interno del condotto della coclea (soprattutto in fase di mantenimento) facendo fuoriuscire del fumo dalla tramoggia di stoccaggio nella successiva fase di ripartenza. Inoltre per come è stata tarata la macchina il livello del combustibile all'interno del bruciatore deve essere sempre quello descritto per garantire un funzionamento ottimale. Comunque se questo dovesse diminuire, assicurarsi che i tempi di funzionamento della coclea siano quelli impostati dalla casa costruttrice all'atto della consegna della caldaia. Eventualmente i parametri dovessero essere giusti, il problema potrebbe comunque essere risolto chiudendo in parte (non completamente) la valvola di tiraggio posta sulla cappa della macchina (non disponibile per il modello CS25). Un ulteriore soluzione potrebbe essere quella di accorciare il tempo dell'automantenimento stando attenti a non far bollire l'acqua a sproposito. Anche una eccessiva mandata di combustibile che tende a coprire il piano di gettata di cemento non è sinonimo di buon funzionamento. Inoltre se si tiene la macchina per più di 24 ore in auto mantenimento, assicurarsi sempre che il livello del combustibile sia quello consigliato. Se infatti questo dovesse invadere il piano in cemento, il conseguente raffreddamento della canna fumaria, a seguito del fatto che la caldaia è stata per troppo tempo ferma, potrebbe causare alla ripartenza della macchina degli scoppi all'interno della camera di combustione, con conseguenti ripercussioni anche sulla canna fumaria.

Non cercare mai di bypassare la centralina elettronica con termostati collegati esternamente (tipo valvole di zona), questi potrebbero influire sul corretto funzionamento della macchina. La centralina elettronica è dotata di un ingresso digitale detto Termostato Ambiente (pin 33-34, comunque cablati fino alla cassetta di derivazione di colore bianco) ed in base a questo, stabilisce in quale stato di funzionamento deve lavorare. Essendo la scheda elettronica il cuore del sistema, si faccia in modo da demandare a questa quale deve essere lo stato di funzionamento migliore. Se si devono installare obbligatoriamente delle valvole di zona, tarare il tempo di mantenimento in funzione della più piccola quantità di acqua vista dal sistema, in effetti quando tutte le valvole dell'impianto sono chiuse. Se si dovessero lasciare le impostazioni della casa, l'acqua potrebbe bollire a sproposito.
Si rimanda più avanti il lettore per la spiegazione di tale connettore sulla scheda elettronica.

Mantenere il locale caldaia pulito in modo che le polveri non possano influenzare negativamente sia l'apporto d'aria comburente all'interno del bruciatore tramite la ventola, sia il passaggio dell'aria del phon di accensione (nel caso questo sia installato).

Quando viene montata la valvola di scarico termico (disponibile su richiesta), collegare direttamente con l'impianto idrico l'estremità libera della stessa. Questa funziona come un rubinetto che si apre quando la sonda agganciata avrà rilevato una temperatura maggiore di 95°C all'interno del condotto dell'avanzamento combustibile. Quando si verificherà questa condizione, la valvola si aprirà e lascerà passare l'acqua dell'impianto.

Accertarsi sempre che ci sia combustibile all'interno della tramoggia di stoccaggio. Eventualmente questo dovesse finire, si potrebbe verificare il fenomeno della fuoriuscita di fumo proveniente dalla

camera di combustione. Tale fenomeno sarebbe causato dal fatto che si consuma il combustibile lungo il passaggio della coclea. Si consiglia inoltre anche di tenere chiuso il portello del silos di stoccaggio del prodotto una volta fatta la normale procedura di riempimento dello stesso.

Se si acquista una macchina con alimentazione trifase senza quadro elettrico di comando realizzato direttamente in azienda, ricordiamo che la C.T.P. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento della caldaia. Eventuali danni causati da una non corretta installazione del quadro di comando, non potranno assolutamente essere girati alla nostra azienda. La C.T.P. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti riconducibili alla non corretta installazione del quadro elettrico di comando realizzato direttamente dal cliente.
Ricordiamo inoltre che è buona norma conservare quello che è lo schema elettrico dell'installazione del quadro, per avere sempre un riferimento per una eventuale assistenza.
Nei sistemi trifase, alla prima accensione, verificare che il verso di rotazione della coclea (e dell'eventuale agitatore) sia quello orario. In caso contrario, invertire una delle fasi.

V. MANUTENZIONE

Spesso, il combustibile che brucia all'interno della caldaia non è perfettamente secco, ma ha ancora una percentuale di umidità al suo interno. Ciò comporta la creazione di una sostanza, il creosoto, che depositandosi sulle pareti interne della caldaia e su quelle del fascio tubiero fa diminuire l'efficienza dello scambio termico.



Per mantenere un funzionamento regolare nel tempo, è necessario, procedere ad una manutenzione periodica, effettuando delle ispezioni settimanali e aprendo i portelloni anteriori, per verificare lo stato interno della caldaia.

Regole generali

- La manutenzione va effettuata a caldaia fredda, questo sia per evitare possibili ustioni che per evitare shock termici alla caldaia.
- Prima di operare, disconnettere l'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia della pannellatura, utilizzare un panno umido e se necessario un detergente non abrasivo, al fine di non graffiarla.

Pulizia e Manutenzione
Gli intervalli di pulizia sono indicativi e possono ridursi o ampliarsi in funzione della qualità del combustibile e delle condizioni di funzionamento (per es. accensioni e spegnimenti ripetuti).

- Settimanalmente od all'occorrenza
    - Pulizia del fascio tubiero (con lo scovolo in dotazione) e della camera di combustione
    - Pulizia della camera di raccolta polveri, posta sul retro della caldaia all'uscita dei fumi

- Mensilmente
    - Portare la temperatura dell'acqua intorno agli 80-85 °C in modo da far ammorbidire le incrostazioni che risulteranno più facilmente asportabili usando l'apposito

scovolo nel fascio tubiero, spazzolando completamente il focolare ed eventualmente utilizzando una spatola d'acciaio per togliere i depositi di sostanze solide.

- Annualmente
  - Controllo del tiraggio della canna fumaria ed eventuale pulizia
  - Verifica delle prestazioni di combustione (regolazione) da annotare sul libretto di impianto o di centrale (a cura del manutentore)
  - Verifica della regolarità di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e protezione (a cura del manutentore)
  - Pulire internamente il braciere in ghisa (pipa) dalle incrostazioni formatesi durante il normale funzionamento nella stagione invernale.
  - A fine stagione svuotare completamente la tramoggia del combustibile e ripulirla dai residui che si sono formati durante il funzionamento normale.

A fine stagione, quando non si utilizza più il riscaldamento, la caldaia e l'impianto devono essere tenuti completamente pieni di acqua, effettuando una pulizia completa di tutte le parti componenti ed eventualmente lubrificando i tubi e il focolare con olio minerale, gasolio o nafta leggera in modo che le superfici metalliche non vengano intaccate dall'umidità. Per facilitare la circolazione dell'aria all'interno della caldaia ed evitare la formazione di condense, aprire il portellone anteriore.

Importante

Eventuali manutenzioni che dovessero rendersi necessarie sulle componenti elettriche (cavo di alimentazione, motore coclea, ventilatori, centralina elettronica ecc.) e meccaniche (coclea, riduttore, ingranaggi, ecc.) della caldaia, dovranno essere effettuate solamente dal costruttore o da un Centro Tecnico Autorizzato o da personale Professionalmente Qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e ne fa decadere il diritto alle condizioni di garanzia.

VI. CONSIGLI PRATICI

- Non aprire la porta della camera di combustione durante il funzionamento, questa va aperta solo dopo aver terminato la fase di spegnimento e disinserito l'interruttore generale.
- L'apertura frequente del portellone della camera di combustione, durante il funzionamento, può essere causa di ustioni e può comportare il danneggiamento del piano del focolare, causato dagli improvvisi sbalzi di temperatura.
- Evitare di chiudere il portellone con colpi violenti per non creare incrinature, spaccature, o distacco delle gettate refrattarie.
- Nei sistemi trifase, alla prima accensione, verificare che il verso di rotazione della coclea (e dell'eventuale agitatore) sia quello orario. In caso contrario, invertire una delle fasi.
- Prima dell'accensione, assicurarsi che i turbolatori non sporgano dal fascio tubiero.
- La temperatura massima dell'acqua, prima che entrino in funzione le protezioni, è di 95°C.
- In qualche caso può verificarsi, durante le prime accensioni, una produzione di fumo dovuta all'essiccamento della verniciatura che riveste il corpo della caldaia.